Vraagstukken en problemen oplossen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Lees eerst wat er gevraagd wordt

Lees het vraagstuk twee keer: één keer om te weten waarover het gaat, en één keer met een potlood om de getallen én de vraag te onderstrepen. Schrijf daarna in je eigen woorden op wat je zoekt; vaak staat de som er dan al.

1 Op een schoolfeest staan 8 lange tafels en aan elke tafel passen 14 kinderen. Er komen 105 kinderen. Hoeveel plaatsen blijven er leeg?

7 **plaatsen.** $8 \cdot 14 = 112$ **plaatsen, en** $112 - 105 = 7$**.**

De valkuil zit hier in de vraag: er wordt niet gevraagd hoeveel plaatsen er zijn, maar hoeveel er overblijven. Daarom horen er twee bewerkingen bij: eerst maal, dan min.

2 Een zwembadje wordt gevuld met 25 liter per minuut. Na hoeveel minuten zit er 600 liter in?

24 **minuten.** $600 : 25 = 24$**.**

3 Een doos weegt leeg 350 g. Er gaan 12 blikjes van 200 g in. Hoeveel weegt de volle doos in kilogram?

$2{,}75$ **kg. De blikjes wegen** $12 \cdot 200 = 2\,400$ **g, plus** 350 **g is** $2\,750$ **g.**

Let op de eenheid: er wordt naar kilogram gevraagd terwijl alles in gram staat. Reken alles eerst in gram uit en zet pas op het einde om.

4 Een schatting vooraf helpt je zien of je antwoord klopt.

waar

Schatten is geen extra werk maar een controle. Wie vooraf denkt “het wordt ongeveer honderd”, ziet meteen dat $1\,000$ niet kan kloppen.

2 Twee stappen

Bij een vraagstuk in twee stappen staat het antwoord van de eerste stap nergens in de tekst: dat moet je zelf maken. Schrijf die tussenstap altijd op mét het woord erbij (“de schriften kosten samen …”), anders raak je hem onderweg kwijt.

5 Een klas van 26 kinderen gaat op uitstap. De bus kost 180 euro en elk kind betaalt 3 euro inkom. Wat kost de uitstap samen?

258 **euro. De inkom is** $26 \cdot 3 = 78$ **euro, plus** 180 **euro voor de bus.**

6 Je koopt 4 schriften van $2{,}75$ euro en een map van $5{,}50$ euro. Hoeveel betaal je samen?

$16{,}50$ **euro. De schriften kosten** $4 \cdot 2{,}75 = 11$ **euro.**

7 Een zak hondenbrokken van 15 kg zou 5 weken meegaan als de hond 400 g per dag krijgt. Klopt dat? Reken het na.

Het klopt ongeveer, en de zak gaat zelfs iets langer mee: 5 **weken is** 35 **dagen, en** $35 \cdot 400$ **g =** $14\,000$ **g, dus** 14 **kg van de** 15**.**

Hier moet je antwoorden met ja of nee *én* met een getal. Reken eerst uit hoeveel de hond in vijf weken opeet, en vergelijk dat met wat er in de zak zit.

8 Een antwoord van $3{,}5$ kinderen kan kloppen.

niet waar

Bij kinderen, bussen en dozen kan er geen half antwoord uitkomen. Komt er toch een half uit, dan is er iets fout gelopen, of moet er afgerond worden, en dan is de vraag naar welke kant.

3 Verhoudingen

Zoek bij een verhouding eerst wat er bij **één** hoort: één broodje, één persoon, één pot. Daarna maal het aantal dat gevraagd wordt. Dat is één stap meer, maar het werkt altijd, ook met lastige getallen.

9 6 broodjes kosten 9 euro. Wat kosten 10 broodjes?

15 **euro. Eén broodje kost** $9 : 6 = 1{,}50$ **euro.**

10 Een recept voor 4 personen vraagt 300 g bloem. Hoeveel bloem heb je nodig voor 6 personen?

450 **g. Voor één persoon is dat** 75 **g.**

11 Als 2 potten verf genoeg zijn voor 5 muren, zijn 4 potten genoeg voor 10 muren.

waar

Alles gaat hier maal twee: dubbel zoveel verf voor dubbel zoveel muren. Dat mag enkel zolang alles even groot blijft; waren die tien muren twee keer zo breed, dan klopt het niet meer.

12 Op een kaart met schaal 1 op $50\,000$ liggen twee dorpen 4 cm uit elkaar. Hoeveel kilometer is dat in het echt?

2 **km.** $4 \cdot 50\,000 = 200\,000$ **cm, en dat is** $2\,000$ **m of** 2 **km.**

Schaal 1 op $50\,000$ wil zeggen dat 1 cm op de kaart $50\,000$ cm in het echt is. Het lastige stuk zit op het einde: van cm naar km zijn het vijf stappen op de ladder.

4 Zelf een plan maken

Hier is er niet één juiste weg. Laat je kind eerst zelf beginnen en vraag achteraf hoe het eraan kwam; dat is meer waard dan het kortste pad. Een plan opschrijven, al is het in drie regels, maakt een fout ook makkelijker terug te vinden.

13 Je houdt een pannenkoekenverkoop. Eén pannenkoek kost jou $0{,}40$ euro om te maken en je verkoopt hem voor 1 euro. Hoeveel pannenkoeken moet je verkopen om 90 euro winst te maken?

150 pannenkoeken. Je verdient $0{,}60$ euro per pannenkoek, en $90 : 0{,}60 = 150$.

14 Schrijf op welke stappen je bij de vorige oefening gezet hebt.

Eerst de winst per pannenkoek, dan de totale winst delen door die winst per stuk. Wie eerst uitrekende hoeveel 150 pannenkoeken opbrengen, is er ook.

Vraag je kind hardop te vertellen wat het gedaan heeft. Wie de stappen kan benoemen, kan ze ook op een volgend vraagstuk toepassen; wie enkel het antwoord heeft, begint de volgende keer weer van nul.

15 Verzin zelf een vraagstuk in twee stappen en schrijf het antwoord eronder.

Goed is een vraagstuk waarbij je iets moet uitrekenen voor je aan het gevraagde toekomt.

Een vraagstuk in twee stappen herken je hieraan: het antwoord van de eerste som staat nergens in de tekst. Lukt het meteen met één bewerking, dan is het er maar één.